

Tarea 8(M.V Roky,Kali Linux,windows)

Oscar Grande

September 2025

1 Introduction

Se realizara las respectivas instalaciones de las maquina virtuales; Rocky Linux, Kali Linux y Windows, se acompañara de su respectivo proceso a traves de Qemu, una vez instaladas se hara una prueba de comunicacion entre ellas con el fin de garantizar su funcionamiento. Ojo! para poder realizar la instalacion de estas es importante que primero se tenga instalado las .iso de cada una de estas.

El proceso de gestor de maquina virtuales es igual para cada una de ellas, despues podra ver cuales son los pasos para cada una de su inicializacion completa de maquina virtual.

2 Instalación y creacion de Maquina virtual.

Ingresamos a la app de gestor de maquinas virtuales e ingresamos en el icono de pantalla en la parte superior izquierda y damos al boton siguiente (como opcion predeterminada estara el medio de instlacion local).

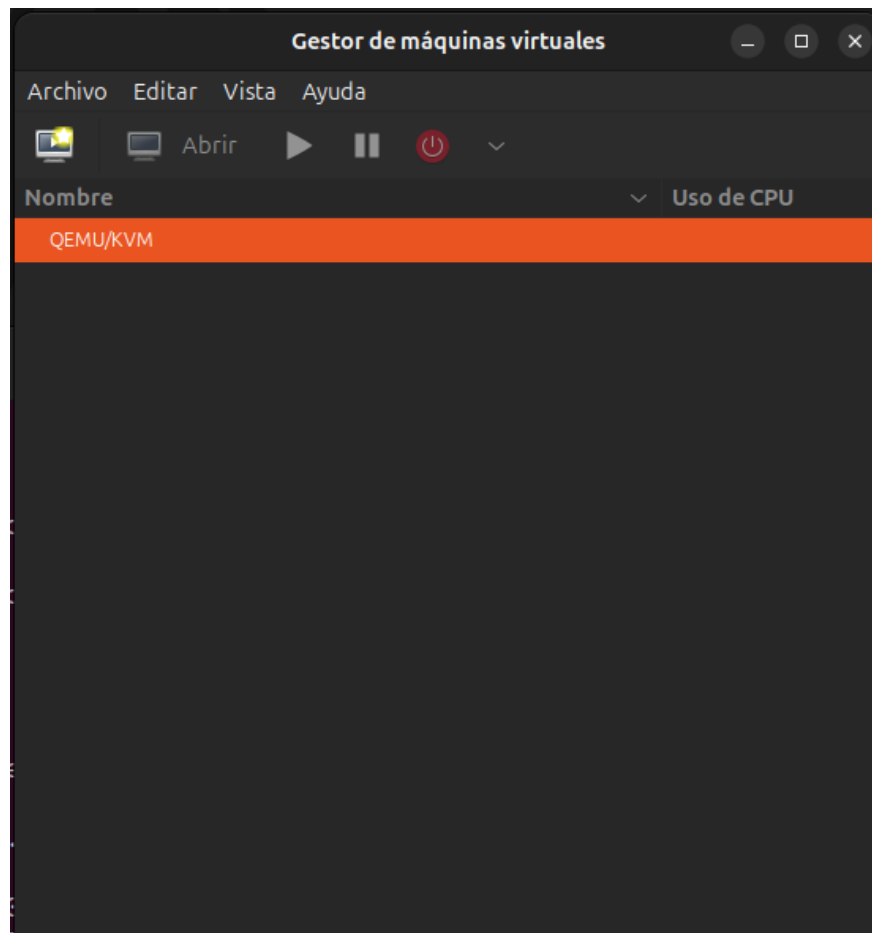


Figure 1: Visualización ventana gestor maquinas virtuales.

Una vez emerge esta pestaña daremos click en el boton de explorar archivos.

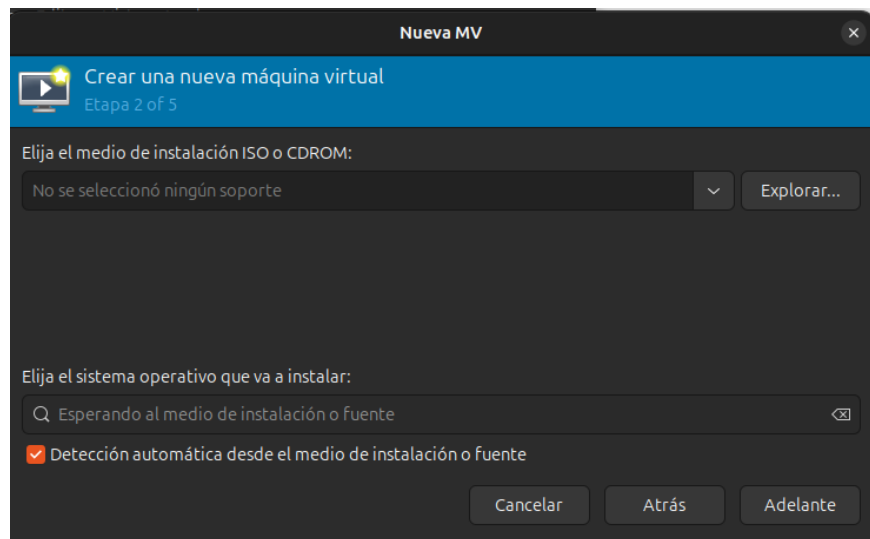


Figure 2: ventana seleccion medio instalacion iso

Hecha la seleccion emerge la siguiente pestaña "localizar volumen de soporte iso" donde va seleccionar el boton explorar localmente.

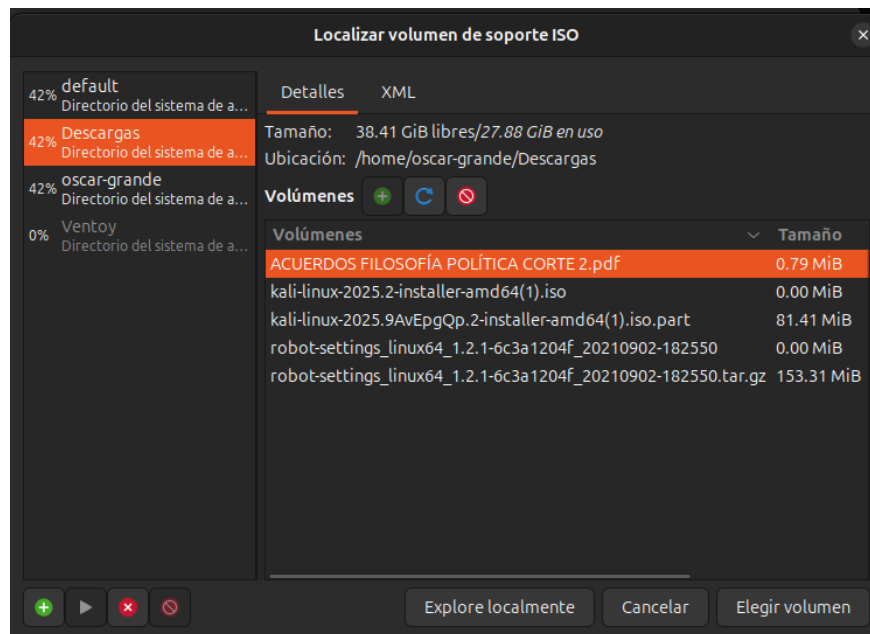


Figure 3: Pestaña localizar volumen

Una vez seleccionado podra visualizar sus archivos, alli recuerde donde ubico el archivo .iso en este caso el archivo de KaliLinux.iso alli seleccione. Despues de sleccionar volvera de la carpeta de archivos y en la barra inferior donde dice "Elija el sistema operativo que a instalar", siempre ingrese la palabra del iso que esta instalando, en ese moento seleccione la adecuada para ello en este caso generic Linux 2024, despues aceptar.

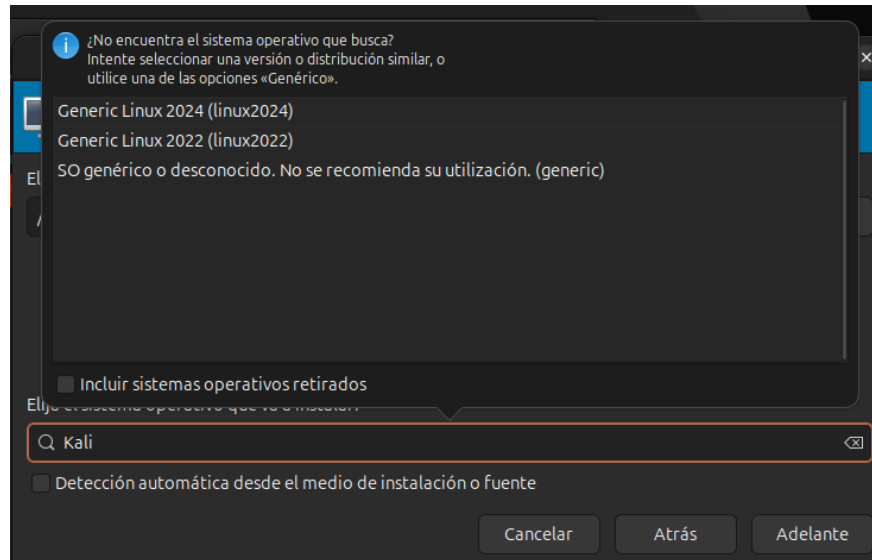


Figure 4: Seleccionar sistema operativo

Por consiguiente vamos a darle las capacidades necesarias a la maquina virtual, Ojo! recuerde que estas deban concordar a su vez con las capacidades de su dispoitivo, no cometa el error de dejar con un almacenamiento tanto de RAM como de Disco Duro saturado ya que a su dispositivo podra afectarlo, como por ejemplo hacer que no arranque los paquetes de la visualizacion de su iso, en este caso de Ubuntu o simplemente que no funcione. En este caso seleccionaremos la Ram y el numero de CPU (hilos).

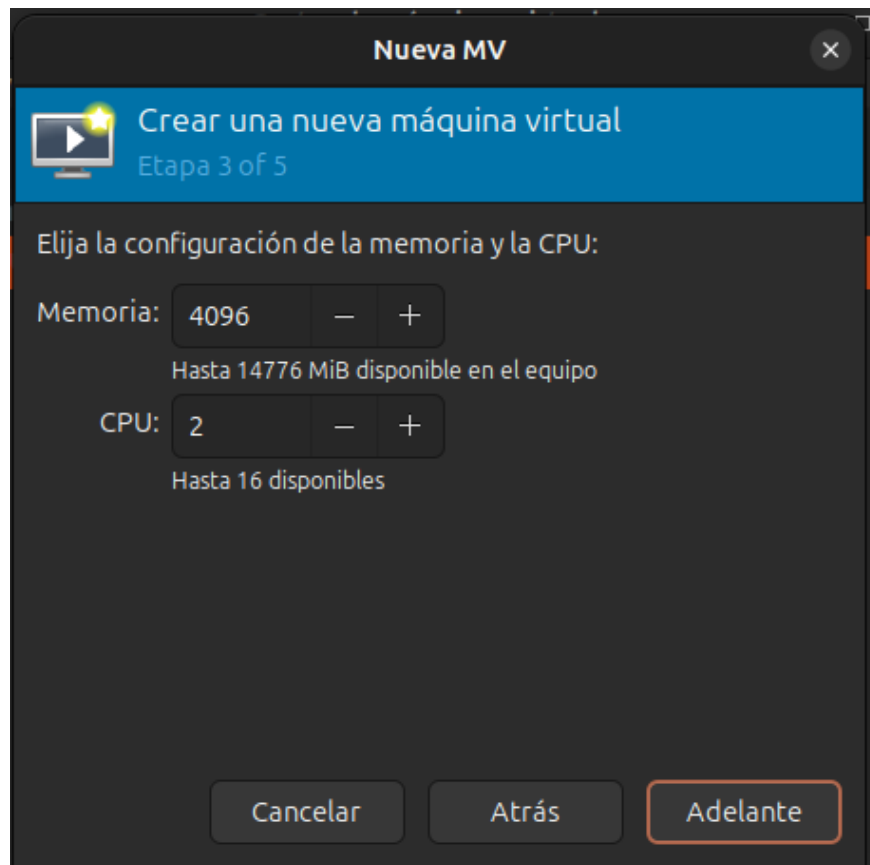


Figure 5: Configuración Memoria y CPU

Una vez avance se encontrará con la pestaña de la partición de almacenamiento, no olvide las advertencias estas también dependerán de lo que el usuario requiera hacer en la máquina virtual.

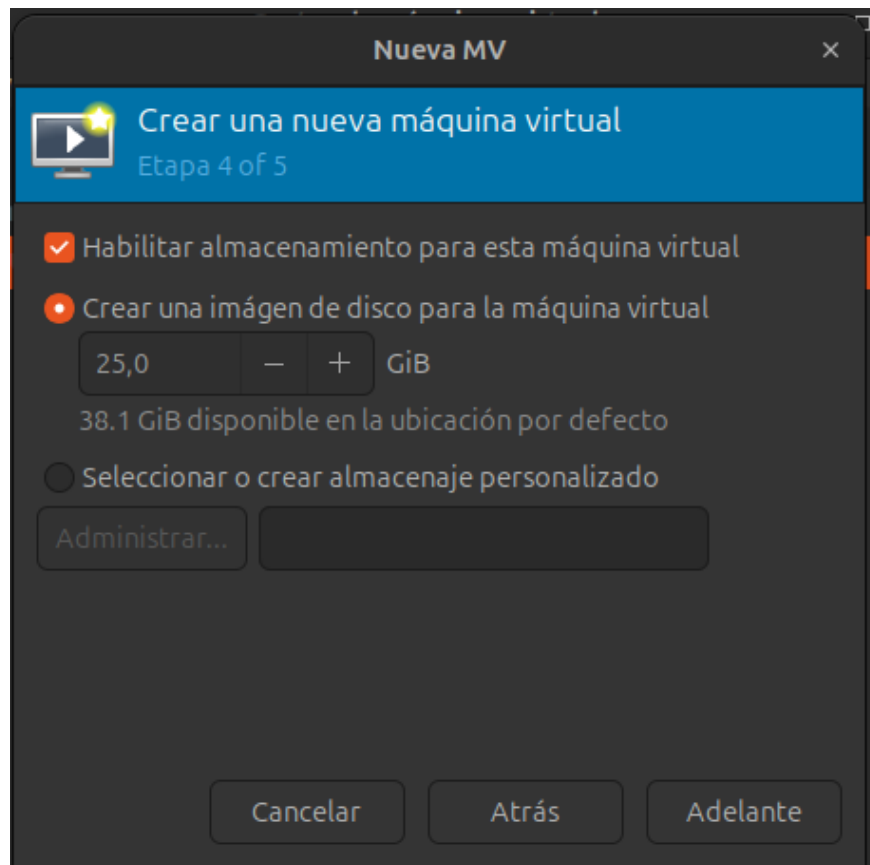


Figure 6: Configuración almacenamiento

A continuación emergerá la siguiente pestaña donde seleccionará finalizar, este proceso se realiza exactamente igual para la máquina virtual que desee instalar, a continuación se iniciará a visualizar máquina por máquina con el fin de realizar los ajustes correspondientes para la inicialización completa de estas mismas y entrar ya en uso confiable (este ejemplo se realizó con la instalación de Kali).

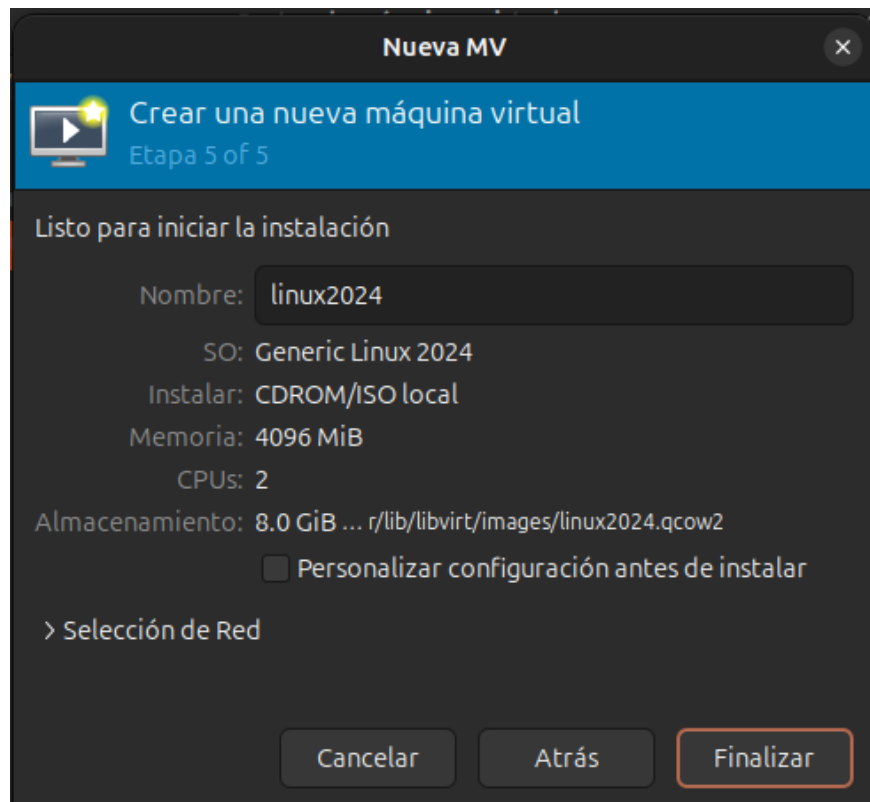


Figure 7: Finalizar instalacion Iso

Es importante tener en cuenta que este proceso se repite para las 3 maquinas virtuales cada una asignandole las capacidades mínimas para su funcionamiento.

3 Kali Linux

Una vez instalada y creada la maquina virtual se realizara el respectivo proceso para el funcionamiento de esta.

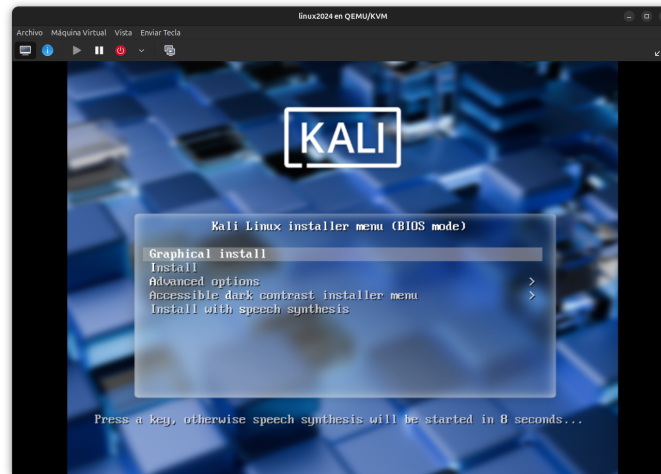


Figure 8: menu opciones instalacion de Kali Linux.

En este caso se seleccionara la segunda opcion, despues lo llevara a seleccionar el idioma, allí escoja el de su preferencia acompañado de su ubicacion actual. Tambien el tipo de teclado a usar, despue shara un analisis de hardware para proceder a la instalacion.

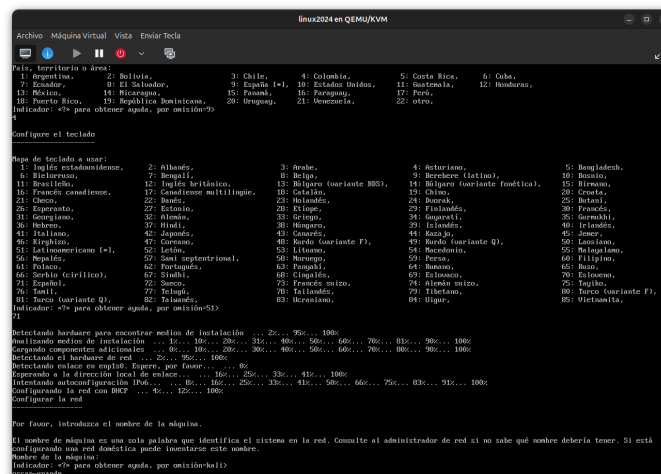


Figure 9: procedimiento

por cosiguiente le pedira un nombre de dominio, nombre completo de usuario y una contraseña de ususario.

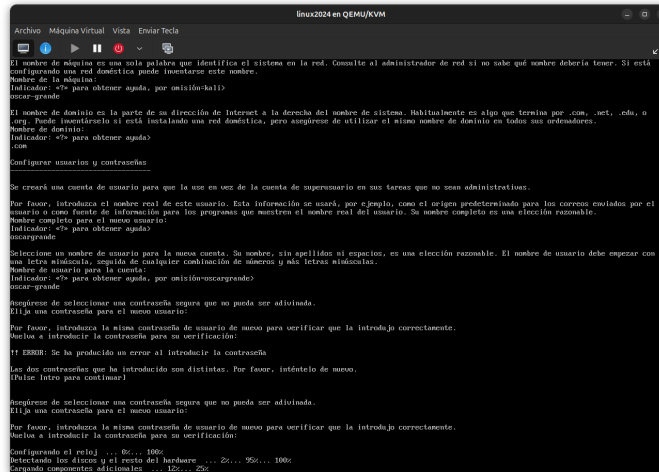


Figure 10: contraseña de usuario.

Despues hara un formateo de particiones donde se asigna el disco virtual y demas realice las configuraciones pertinentes a su comodidad, o puede seguir la configuracion default que recomienda mientras va avanzando.

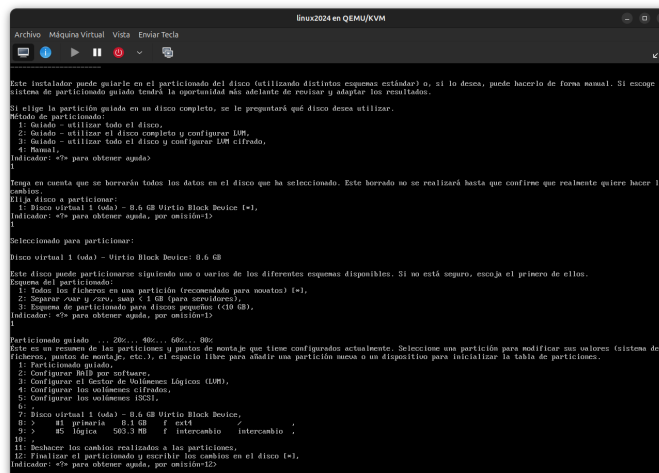


Figure 11: Particion disco duro

Le va solicitar que tipo de entorno grafico instalar GNOME tiende a ser uno de los mas usados pero mas pesados como recomendacion use Xfce el cual es mas ligero.

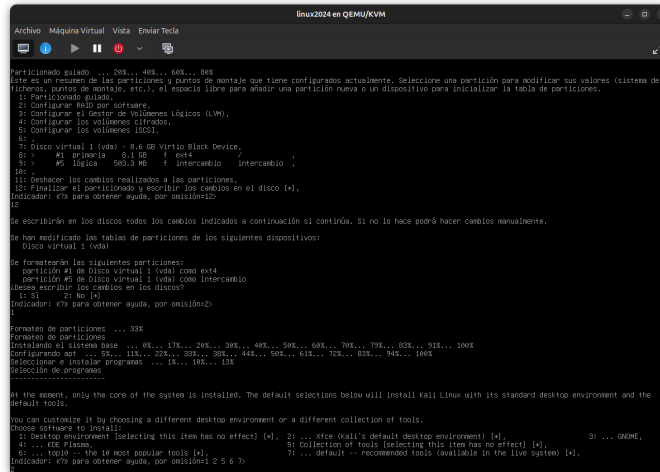


Figure 12: Entorno grafico

Una vez finalizada la instalación (Recuerde que no se le va mezclar con ningún sistema operativo de su equipo ya que estamos hablando de que todo se cargara de manera virtual), el sistema se reiniciara y cargara el entorno virtual lo vera de la siguiente manera.

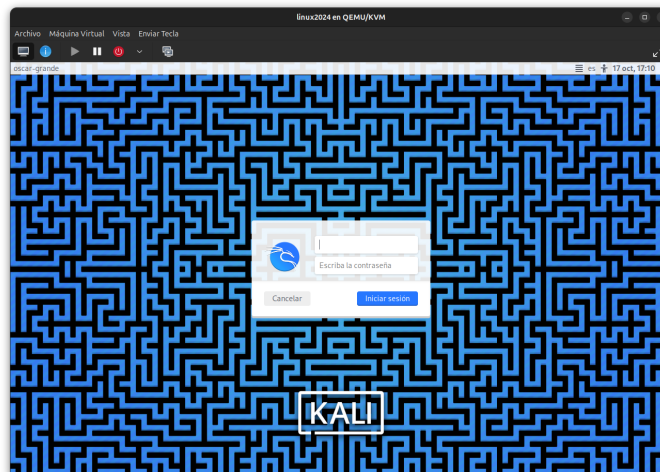


Figure 13: ingreso de usuario y contraseña

Ingrese el usuario y contraseña para ingresar.

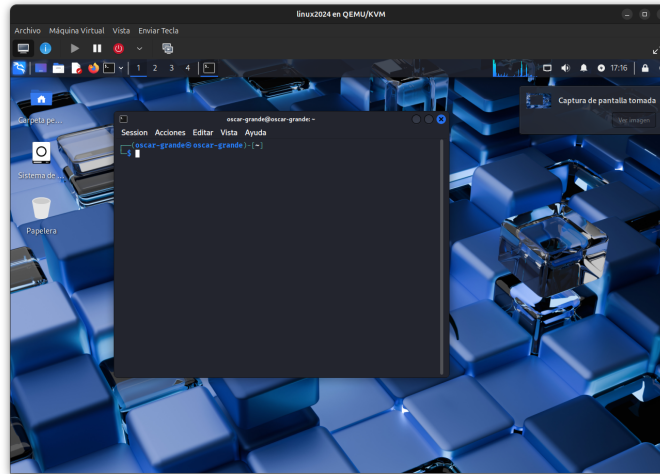


Figure 14: Escritorio Kali Linux

4 RockyLinux

Ahora vamos a realizar la instalacion de Rocky Linux este es el menu principal de instalacion.

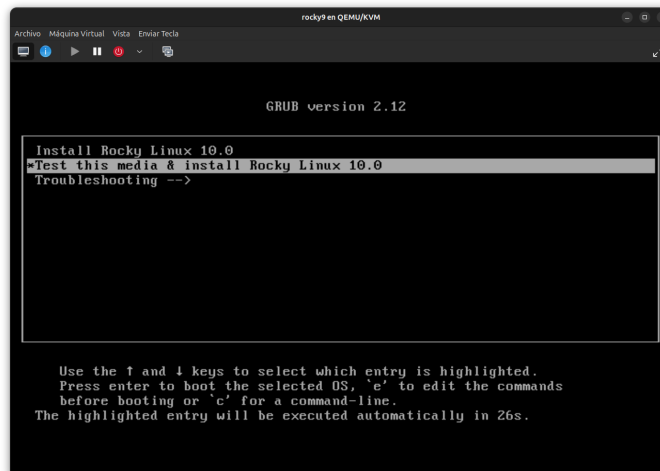


Figure 15: Menu Rocky

La instalación es mas sencilla, solo basta configurar el idioma, el teclado y mas configuraciones las cuales no hacen parte de verse directamente en una terminal. Es importante que usted conozca que esta es la manera sencilla y mas

rapida con una buena iso, hay otra iso en el cual tiene un proceso completamente diferente al que va la imagen y bastante engorrosa, como consejo omita esa iso y busque la buena en la pagina directamente de Rocky.

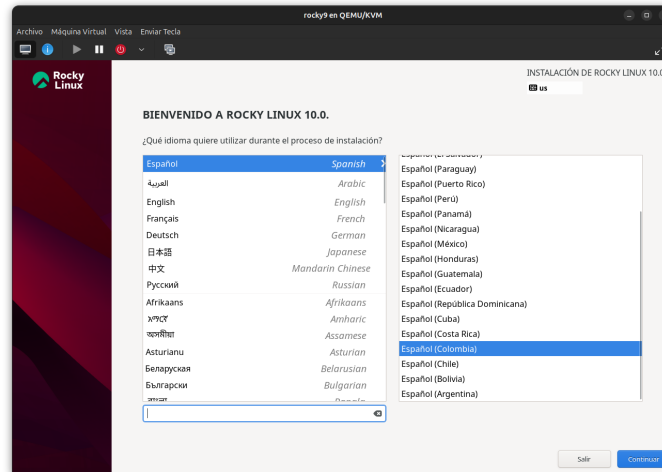


Figure 16: Configuración de Rocky

En la siguiente ventana es importante que seleccione el disco que le asigne desde Qemu para la instalación, a su vez asigne el nombre de usuario y contraseña, allí también podrá decidir si habilita la cuenta root o no según su necesidad en mi caso, no.

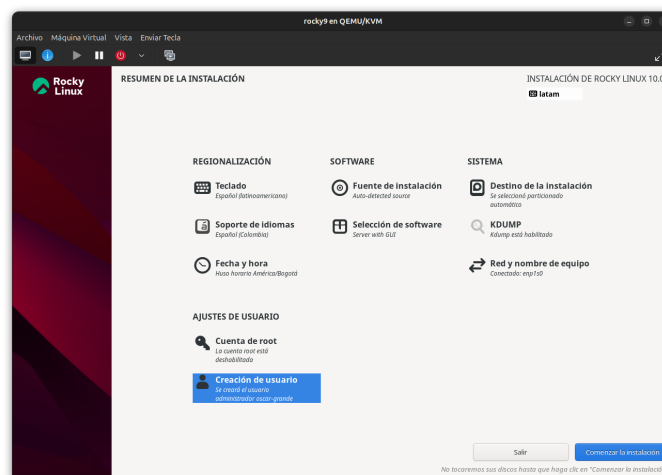


Figure 17: Proceso de instalación

Despues de seleccionar empezara con la instalacion, por lo general Rochy instala la version mas liviana y pratica, este sistema operativo es mas sencillo para novatos.

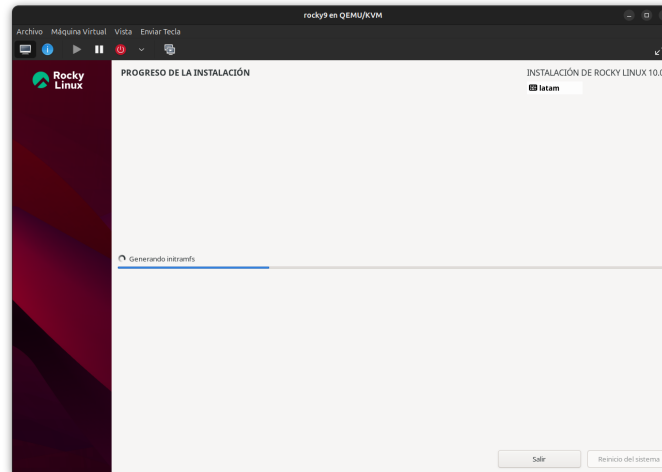


Figure 18: Carga Instalacion.

Una vez la instalacion termine, el sistema se reiniciara y podra ver el ingreso de usuario y contraseña (ingrese). Alli le dara una introduccion a Rocky y listo.

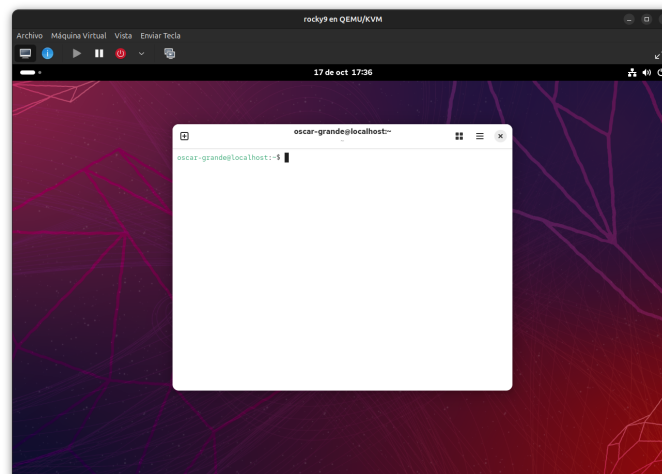


Figure 19: Escritorio Rocky Linux

5 Windows

Ahora se comenzara con la instalacion de Windows.

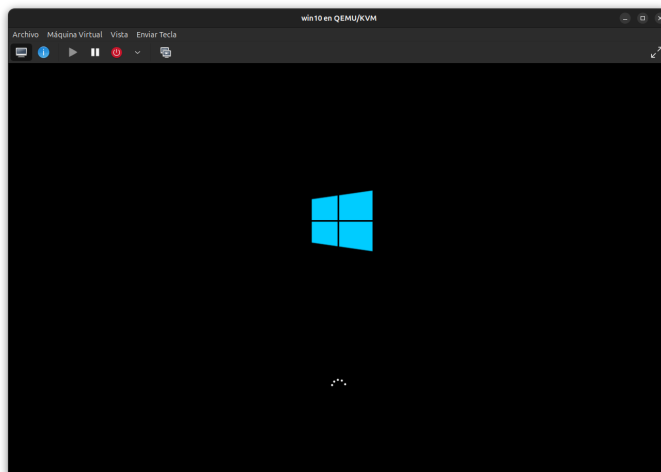


Figure 20: Windows

Ahora podra realizar las respectivas adaptaciones y configuraciones pertinentes a su beneficio.

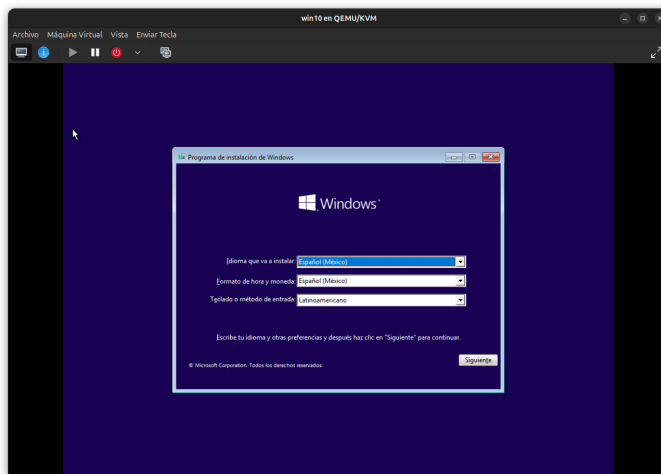


Figure 21: Ajustes de inicio.

Luego podra escoger que version de windows quiere usar, en mi caso selecciono windows home ya que es mas ligera y flexible y menos consumo.

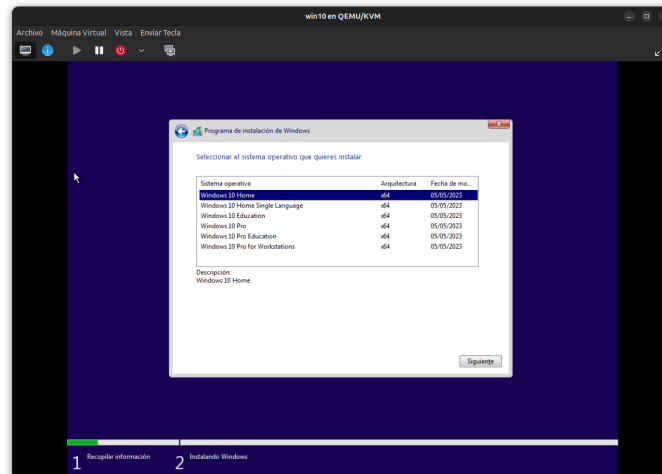


Figure 22: Versiones de Windows.

Una vez seleccione el disco para la instalacion, espere a que instale. Despues configure y inicie sesion, el proceso es bastante facil.

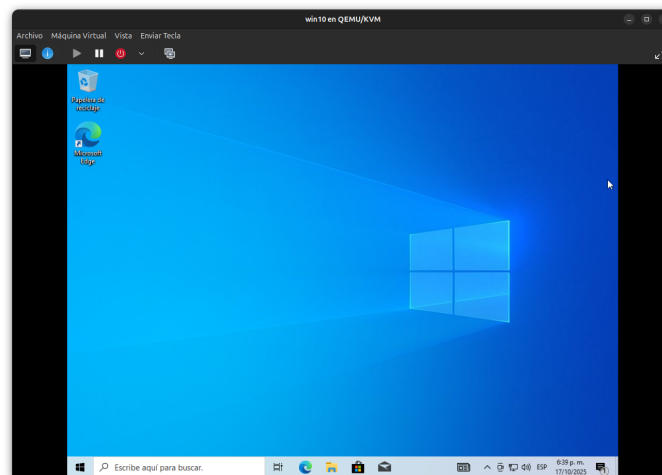


Figure 23: Escritorio Windows

6 Conexión de las 3 V.M

1. Para crear la conexion primero se debe crear un switch virtual, la creacion de este y el procedimiento es el siguiente.

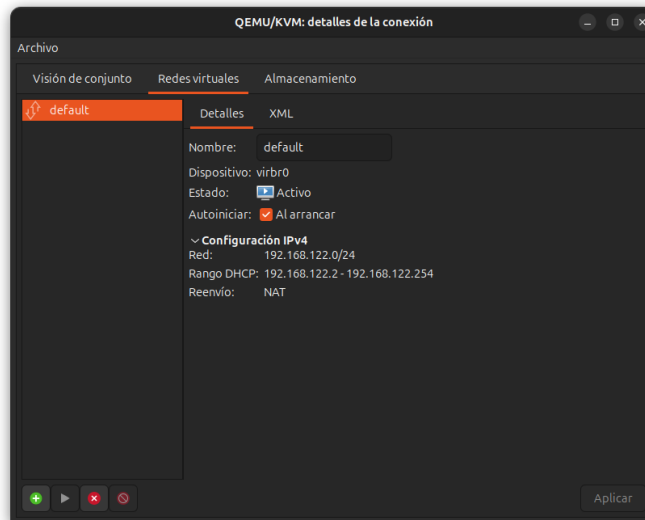


Figure 24: Redes virtuales Qemu

Daremos click a añadir una red. Allí le daremos un nombre, y seleccionaremos la opción aislada acompañada de una dirección IP, puede ser IPv4 o IPv6, seleccione a su conveniencia.

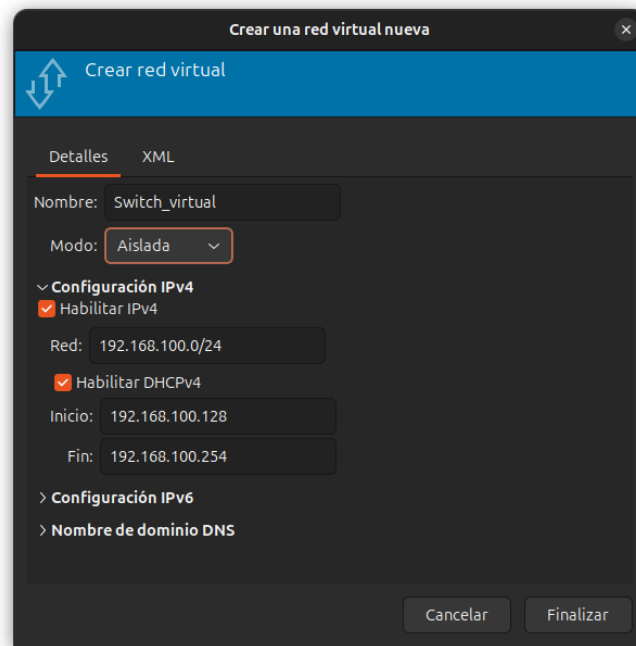


Figure 25: Asignacion red virtual

6.1 Rocky

Una vez creada la red virtual abra una de las maquinas virtuales, es importante recordar que para la conexion cada una maneja un proceso un poco diferente. Con Rocky haremos el siguiente proceso para establecer la conexion

6.2 Kali Linux

Con Kali Linux el proceso es mas rapido y sencillo tan solo falta poner los siguientes comandos:

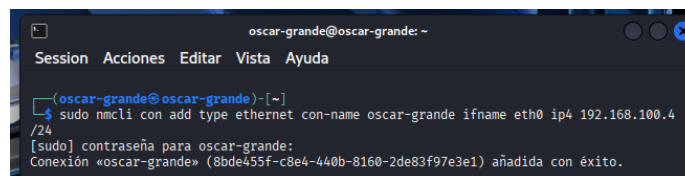


Figure 27: Asignar Ip

```
oscar-grande@localhost:~$ sudo nmcli con add type ethernet con-name oscar-grande  
ifname enp1s0 ipv4.addresses 192.168.100.2/24 ipv4.method manual autoconnect ye  
s  
Conexión «oscar-grande» (c2487a8a-caad-4718-8545-60b6c8339c23) añadida con éxito  
.  
oscar-grande@localhost:~$ sudo nmcli con up oscar-grande  
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/  
ActiveConnection/3)  
oscar-grande@localhost:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
t qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr  
oup default qlen 1000  
    link/ether 52:54:00:4a:18:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx5254004a189d  
    inet 192.168.100.2/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute enp1s0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::d392:d4dc:9720:3f50/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figure 26: Establecer ip para Rocky

```
con: no se encontró la orden  
[oscar-grande@oscar-grande]~$ sudo nmcli con up oscar-grande  
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveCo  
nnection/3)  
[oscar-grande@oscar-grande]~$
```

Figure 28: activar conexion

```
[oscar-grande@oscar-grande]~$ ip addr show eth0  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default  
t qlen 1000  
    link/ether 52:54:00:12:d1:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.100.4/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute eth0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::4409:273:8fae:6d46/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figure 29: Confirmacion del proceso realizado.

6.3 Windows

Ahora ir a establecer la conexion con Windows para luego hacer ping entre las 3 maquinas y validar conexion. Aca lo que se hara es ir al buscador luego centro de redes y recursos compartidos y cambiar la configuracion del adaptador y desde ahi modificara la Ip asi:

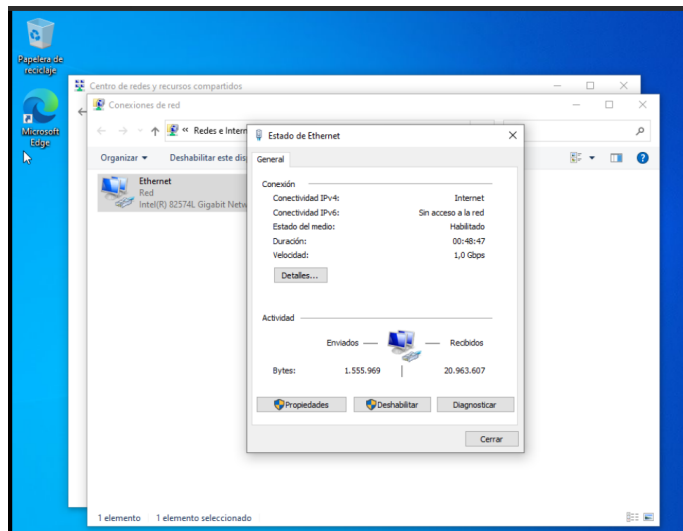


Figure 30: proceso

Luego seleccione propiedades y allí seleccionara protocolo de IPv4 (propiedades), marque la opcion usar la siguiente direcccion IP.

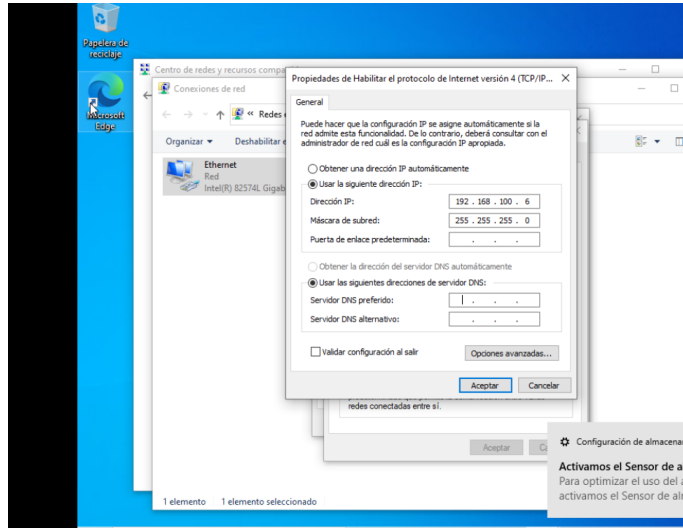
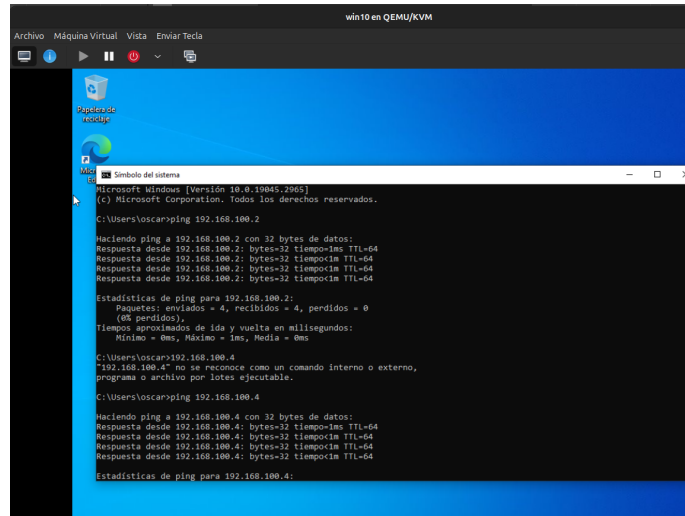


Figure 31: asignacion Ip

6.4 Validacion conexion



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\oscar>ping 192.168.100.2

Haciendo ping a 192.168.100.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.2:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\oscar>ping 192.168.100.4

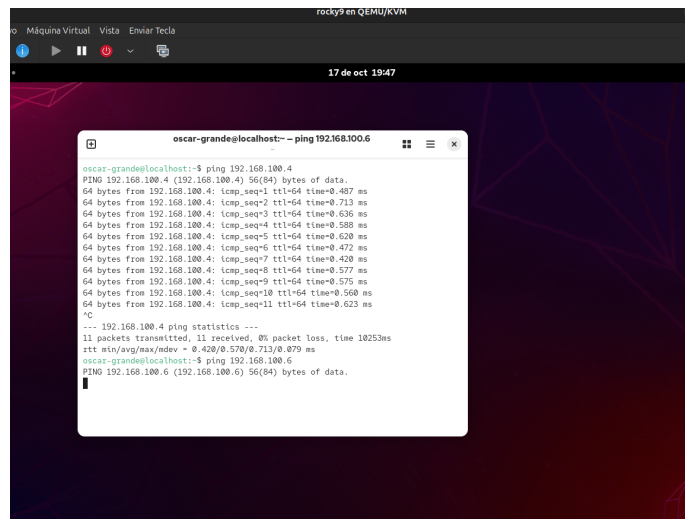
"192.168.100.4" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\oscar>ping 192.168.100.4

Haciendo ping a 192.168.100.4 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.4: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.4:
```

Figure 32: Prueba conexion desde Windows



```
oscar-grande@localhost:~$ ping 192.168.100.4
PING 192.168.100.4 (192.168.100.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.487 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.536 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.588 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.620 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.472 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.420 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.577 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.575 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.560 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.623 ms
^C
--- 192.168.100.4 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 received, 0% packet loss, time 10253ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.420/0.570/0.713/0.879 ms
oscar-grande@localhost:~$ ping 192.168.100.6
PING 192.168.100.6 (192.168.100.6) 56(84) bytes of data.
```

Figure 33: Ping desde Rocky

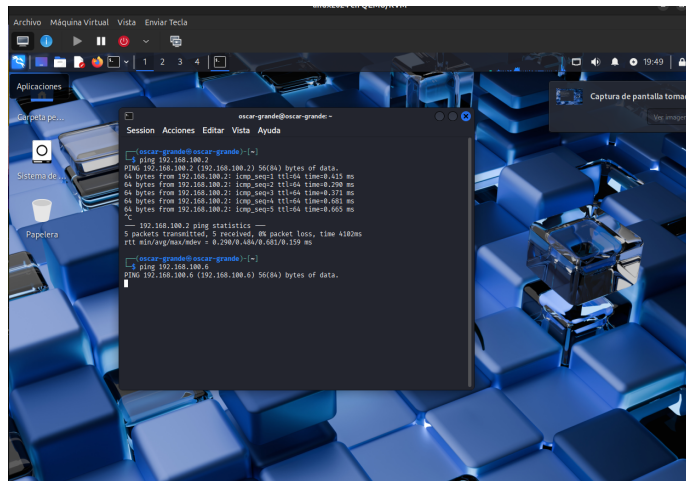


Figure 34: Ping desde Kali